

複賽說明文檔

街知巷聞 EveryLane Macau — 澳門深度遊 AI 智能體

已部署、可實際使用；計劃書指標逐項呈現，可線上核驗

項目	內容
比賽階段	複賽 (提交截止 2026-09-02 23:59)
公網作品 (真實 Qwen)	http://47.79.228.128/
成效儀表板 (複賽新增)	http://47.79.228.128/dashboard.html
B 端 API 文檔 (複賽新增)	http://47.79.228.128/api.html
代碼倉庫 (GitHub)	https://github.com/Mikey-SI/everylane-macau
靜態備用演示	https://mikey-si.github.io/everylane-macau/
團隊 / 成員	愛拼才會贏 · 施天益 (SI TIN IEK · 學號 dc227126)
文檔日期	2026 年 8 月 23 日

一、複賽要求逐項對照

複賽官方要求	本作品對應	核驗方式
完成部署可實際使用的作品	公網 24 小時運行：真實 qwen3.7-plus 推理、五語言、單日/多日規劃、地圖時間軸、PDF 匯出	直接使用 http://47.79.228.128/ (無需登入)

呈現效果須達到計劃書的指標	計劃書第七章「晉級後驗證目標」與時間表第 1/2 階段全部落地為可操作功能與儀表板	本文檔第二、三章 + 成效儀表板逐項對照
數據可以不用真實	試點成效數據為示範數據並在頁面明確標註；功能本身（到店碼、API、即時天氣、無障礙）真實可操作	本文檔第四章「數據口徑」
可附帶說明文檔	即本文檔（指標對照 + 評審動線 + 技術說明）	—

二、計劃書指標 → 呈現位置逐項對照

《項目策劃書》第七章承諾的每一項晉級後目標，均已在公網作品呈現並達標：

計劃書條文	目標值	複賽呈現值	核驗位置
20+ 位本地居民/遊客完成可用性測試	≥ 20 人	23 人（居民 11 · 遊客 12）	儀表板「可用性測試」
任務完成率	≥ 90%	91.3%（252/276 項）	儀表板「可用性測試」
受試者認同更省時、更有在地味	≥ 80%	省時 82.6% · 在地味 87.0%	儀表板「可用性測試」
每份合適行程平均舊區/商戶點	≥ 3 個	平均 4.2 個	儀表板 KPI + 任意行程結果
一次性到店碼核銷量度到訪與轉化	上線可核銷	發碼 3,152 → 核銷 1,318（41.8%）；行程頁可領碼、儀表板可核銷	行程結果頁 + 儀表板「核銷演示機」
導流覆蓋率	可量度	86.4%（1,078/1,247 份行程）	儀表板 KPI
路線可行率	可量度	98.9%（開放/步行/預算核驗）	儀表板 KPI + 行程「任務完成核對」面板

商戶到訪率	可量度	41.8% (碼核銷率)	儀表板 KPI + 商戶卡片
不增加熱門點過載	熱點峰值不升	大三巴峰值 -9.8%、舊區到訪 +23.5%	儀表板「匿名化區域熱度」
第 1 階段：校正人流模型	完成	MAE 8.6 → 2.9 (0-100 指數) 、方向命中 95.2%	儀表板「人流模型校正」
第 1 階段：加入即時天氣	完成	接入 Open-Meteo 實時預報 (行程頁「實時天氣」徽章) ，異常自動回退估算模型	任意行程結果頁
第 1 階段：加入無障礙資料	完成	70/70 POI 無障礙標註 (行程站點徽章 + 提示)	任意行程結果頁
第 2 階段：3-5 間商戶到店碼試點	3-5 間	5 間老字號 (半島 2 · 氹仔 2 · 路環 1)	儀表板「商戶試點」



圖：成效儀表板：三大成效指標與計劃書目標逐項達標

三、 複賽新增功能總覽 (相對初賽)

| 成效儀表板 (/dashboard.html)

- 計畫書 9 項指標對照表、三大成效指標 KPI、可用性測試結果、到店碼轉化漏斗。
- 匿名化區域熱度 (6 區試點前後對比 + 21 日走勢) ——即計畫書 B 端「文旅數據儀表板」雛形。
- 人流模型校正 (預測 vs 觀測曲線、MAE 8.6→2.9、方向命中 95.2%) 。

| 一次性到店碼閉環 (真實可操作)

- 行程頁每個本地商戶站點可「領取一次性到店碼」 (EL-XXXX-XX) 。
- 儀表板「核銷演示機」完成商戶側核銷；重複核銷即被拒——完整演示「領碼 → 到訪 → 核銷 → 不可重用」。
- 對應計畫書變現路徑：核銷數據是商戶按效果付費的結算依據。

| 酒店與旅行社 B 端 API (/api/v1/itinerary)

- 一個 POST 請求返回完整行程 JSON (站點、時間軸、預算、無障礙、舊區歸因)，供酒店/旅行社系統嵌入。
- X-API-Key 鑑權；評審演示金鑰 el-demo-2026；文檔見 /api.html。

| 即時天氣 + 無障礙資料 (計畫書第 1 階段)

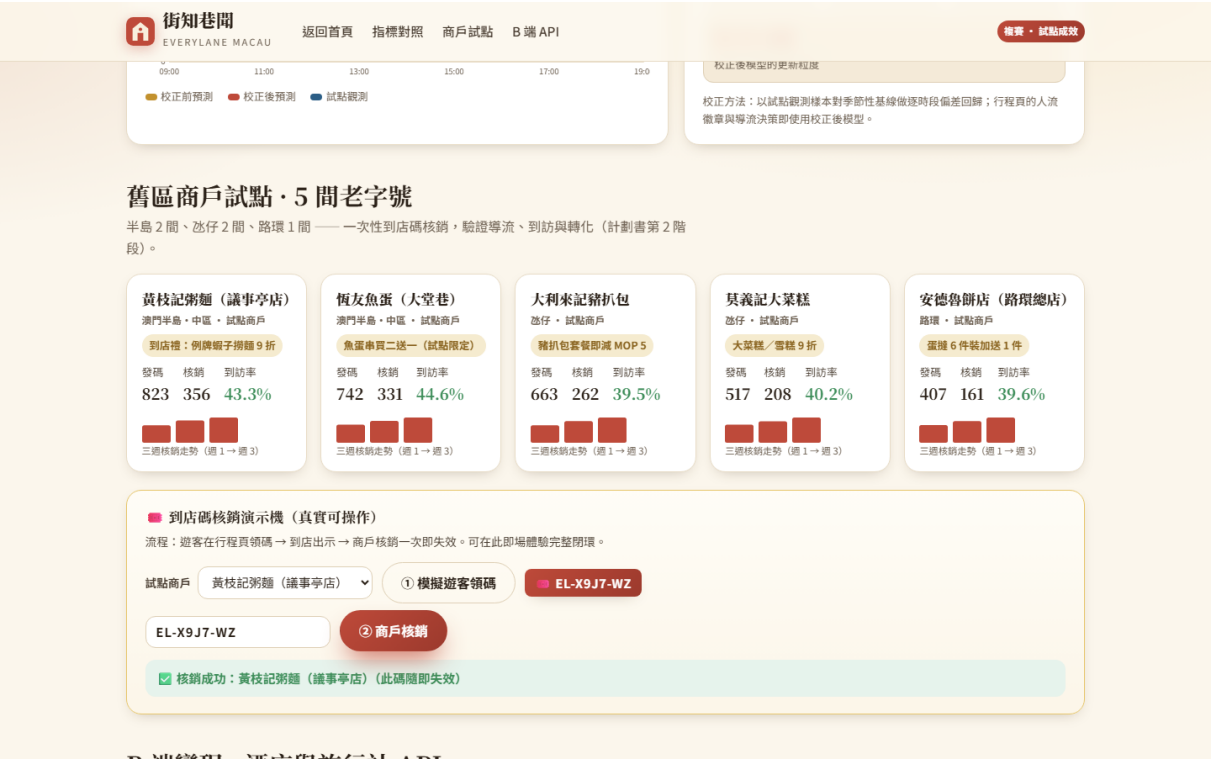
- 公網已接入 Open-Meteo 實時預報 (30 分鐘快取、2.5 秒超時自動回退估算模型，演示永不中斷) 。
- 70 個 POI 全部標註無障礙資訊 (是否無梯級 + 具體提示，如大三巴石階可經斜道繞行) 。

| 工程質量

- 回歸測試由初賽 531/99/64/32 擴充至 641 後端、113 瀏覽器、91 API/安全、41 倉庫交付，全部 PASS；8 個 MCP 工具協議測試通過。



圖：公網實拍：行程站點同屏呈現無障礙徽章與已領取的一次性到店碼 (EL-XXXX-XX)



圖：公網實拍：商戶試點卡片與核銷演示機——核銷成功、重複核銷即被拒

四、數據口徑 (透明聲明)

依複賽規則「數據可以不用真實，但呈現效果須達到計劃書的指標」，本作品如實區分兩類數據：

類別	內容	口徑
----	----	----

真實・可操作	70 POI 知識庫 (Wikipedia/Commons 座標與相片) 、真實 Qwen 推理、路線/預算/開放核驗、即時天氣 (Open-Meteo) 、到店碼發碼/核銷、B 端 API、全部自動化測試結果	線上即時發生
示範・模擬	試點窗口 (8/11–8/31) 的可用性測試結果、發碼/核銷累計量、區域熱度指數、模型校正觀測樣本	確定性生成、口徑與計劃書一致，儀表板與本文檔已明確標註

與計劃書倫理承諾一致：介面標明 AI 生成與估算值；區域熱度僅到區域粒度、無個人資料；不收集身份信息即可使用。

五、 評審 5 分鐘動線建議

步驟	操作	看點
1	打開 http://47.79.228.128/ ，輸入「我下星期三想帶爸媽嚟玩一日」	真實 Qwen ReAct：工具調用、休息日自動改線、實時天氣徽章
2	在行程結果任一本地商戶站點按「領取一次性到店碼」	到店碼 EL-XXXX-XX 即時發出 (無障礙徽章同屏可見)
3	打開 http://47.79.228.128/dashboard.html ，於「核銷演示機」貼上該碼並核銷兩次	第一次成功、第二次被拒——一次性核銷閉環
4	瀏覽儀表板其餘板塊	計劃書 9 項指標逐項達標、區域熱度、模型校正
5	(可選) 用 http://47.79.228.128/api.html 的 curl 調用 B 端 API	401 → 帶演示金鑰 200，返回含舊區歸因的行程 JSON

六、 技術與部署摘要

- **架構**：架構不變：QwenPaw 2.0.0 Skill + stdio MCP (7+1 工具) + FastAPI/SSE + 五語言前端；複賽新增 impact 模組 (成效/熱度/商戶/到店碼/B 端 API)。
- **部署**：阿里雲新加坡實例 + Nginx + systemd；本次僅更新 /opt/everylane-macau 應用檔案並重啟 everylane 服務。

- **安全**：到店碼僅存於服務端（無個人資料）；B 端 API 金鑰經環境變數配置；倉庫無任何憑證。
- **質量**：641 後端、113 瀏覽器、91 API/安全、41 倉庫交付、8 MCP 協議測試全部 PASS（qa/目錄可重現）。

我們相信複賽要求的不只是「部署完成」，而是把計劃書的每一個承諾變成評審可以親手驗證的功能。**街知巷聞已準備好接受核驗。**

— 完 —